נוסחאות לחישוב ערך החציון – מדדים מרכזיים בסטטיסטיקה

הגדרה:
חציון הוא ערך מספרי אשר לפחות מחצית מאיברי סדרה נתונה (ממוינת בסדר עולה) גדולים ממנו או שווים לו, ולפחות מחצית מאיבר אותה סדרה קטנים ממנו או שווים לו.

ערכו המספרי של החציון אינו חייב להיות בהכרח ערך המופיע בסדרה.

נוסחאות לחישוב החציון:

1. **אם מספר האיברים בסדרה הוא זוגי, נניח n, אזי החציון הוא הממוצע החשבוני של שני האיברים האמצעיים בסדרה, קרי האיברים שמקומותיהם הם n/2 ו- 1+(n/2).**

דוגמא: מהו החציון של הסדרה: 1,8,30,31?
פתרון: האיברים האמצעיים הם 8 ו-30 והממוצע החשבוני שלהם הוא 19. לפיכך זהו החציון.
ואכן, ישנם בסדרה שני איברים (מחצית) הגדולים מהחציון וגם שני איברים הקטנים מהחציון.

2. **אם מספר האיברים בסדרה הוא אי-זוגי, נניח n, אזי החציון הוא האיבר האמצעי בסדרה הנמצא במקום (n+1)/2.**

דוגמא: מהו החציון של הסדרה: 1,8,9,30,31?
פתרון: האיבר האמצעי הוא 9 ולפיכך זהו החציון.
ואכן, ישנם בסדרה שלושה איברים (לפחות מחצית) הגדולים מהחציון וגם שלושה איברים הקטנים מהחציון או שווים לו.